

Test la Programarea Calculatoarelor - A

01. noi. 2021

Toate subpunctele de mai jos se rezolvă într-un singur proiect. Fișierul sursă *main.c* de la proiect se redenumеște *Nume_Prenume_prb1.c* și se încarcă pe Teams. Limitele și condițiile din cerințe sunt respectate și nu trebuie verificate.

Barem:

0.5p - Compilare; cod sursă formatat AStyle și încărcat cu nume corect.

1p - Rezultate corecte pentru exemplele din cerință și testele scrise în comentariu.

Problema 1 (3p).

Numim un număr n pandigital într-o bază b dacă fiecare cifra din baza respectivă apare cel puțin o dată în reprezentarea numărului în acea bază. De exemplu $11_{(10)} = 102_{(3)}$ este pandigital în baza 3, $12 = 110_3$ nu este pandigital în baza 3.

a) Să se citească în funcția *main* un număr $0 \leq n < 10^{18}$, un număr $1 < b \leq 10$ și un număr fără semn $k \leq 1000$ și să se salveze.

b) Să se scrie o funcție care primește ca argumente un număr $0 \leq n < 10^{18}$ și un număr $1 < b \leq 10$, care verifică dacă numărul n convertit în baza b este pandigital. Folosiți datele citite de la punctul a.

Exemplu:

$n = 221$, $b = 6$ returnează fals. ($221_{(10)} = 1005_{(6)}$)

$n = 689$, $b = 4$ returnează adevărat. ($689_{(10)} = 22301_{(4)}$)

c) Fie un număr întreg fără semn $k \leq 1000$; x , $y \leq k$; numărul $z = x * y$ și numărul rezultat prin concatenarea numerelor x , y , z . Să se scrie o funcție care primește numărul k și determină numărul de triplete x , y , z pentru care numărul rezultat prin concatenarea lor este pandigital în cel puțin 3 baze.

Exemplu:

Pentru $k = 10$ se afișează 2. Tripletele în acest caz sunt (4, 7, 28) și (6, 9, 54)

Pentru $k = 15$ se afișează 22.